

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М. В. ЛОМОНОСОВА»

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФИЗИКИ КОСМОСА

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

**КАЛИБРОВКА МАТРИЦЫ КРЕМНИЕВЫХ ФОТОУМНОЖИТЕЛЕЙ
КАМЕРЫ ПРОТОТИПА МАЛОГО ШИРОКОУГОЛЬНОГО
ТЕЛЕСКОПА (SIT)**

Выполнил студент

414 группы

Аминева Анна Александровна

Научный руководитель:

доцент Подгрудков Дмитрий Аркадьевич

Допущена к защите _____

Зав. кафедрой _____
(подпись)

Москва

2023

Оглавление

Введение	4
1 Кремниевые фотоумножители камеры прототипа телескопа . .	6
1.1 Прототип широкоугольного телескопа SIT	6
1.2 Постановка задачи и эксперимент	8
1.3 Полупроводниковые детекторы	9
1.4 Кремниевые фотоумножители	9
1.5 Шумы КФУ	16
1.6 Температурная зависимость КФУ	19
2 Материалы и методы	20
2.1 Подготовка данных	20
2.2 Структура файла данных	20
2.3 Программное обеспечение	22
2.4 Метод трапеций	22
3 Калибровка прототипа	25
3.1 Построение амплитудного распределения	25
3.2 Аппроксимация амплитудного распределения	26
3.3 Зависимость коэффициента усиления от напряжения	30
3.4 Зависимость изменения коэффициента усиления с напряжением dK/dU от температуры	30
3.5 Зависимость напряжения пробоя от температуры	30
3.6 Зависимость коэффициента усиления от температуры	32
3.7 Общая зависимость коэффициента усиления от температуры и напряжения	35
3.8 Эффективность регистрации фотонов	36
3.9 Кросс-токи	36
Выводы	40

Литература	41
-----------------------------	-----------

Введение

В гамма-диапазоне могут наблюдаться многие астрофизические объекты: ядра активных галактик, квазары и т. п. Регистрация гамма-квантов высоких энергий дает много информации о параметрах этих источников.

Один из классов наземных приборов, работающих в этом диапазоне, — черенковские детекторы. Сейчас основная проблема заключается в том, что большинство таких телескопов имеют малый угол обзора. А черенковское излучение от широких атмосферных ливней (ШАЛ) регистрируется вблизи оси ливня и обладает короткой длительностью. Наблюдения возможны только в тех случаях, когда известно направление, с которого придет излучение, или если регистрируется событие, случайно попавшее в поле зрения телескопа.

Увеличивая угол обзора, можно покрыть большую площадь небесной сферы. Значит, пропадает необходимость нацеливаться на определенный источник — в пределе, при достаточно большом угле обзора, все они попадают в поле зрения телескопа. Но здесь возникает следующая проблема: для того, чтобы стандартными методиками по зарегистрированному черенковскому излучению определить тип первичной частицы — ядро или гамма-квант — необходимо большое угловое разрешение. На покрытие всей небесной сферы потребуется огромное число пикселей, каждый из которых в современных черенковских телескопах представляет собой фотоэлектронный умножитель (ФЭУ). Такая установка будет иметь большой размер, особенно если вместо одного широкоугольного телескопа будет использоваться система телескопов, и потреблять большое количество энергии. Значит, нужны более компактные и менее энергозатратные элементы.

Прототипом широкоугольного телескопа является Small Imaging Telescope (SIT), расположенный в Тункинской долине и работающий с 2019 года. Помимо широкого угла особенностью аппарата является использование в качестве пикселей кремниевых фотоумножителей (КФУ), которые, в сравнении с обычными фотоумножителями, более компактны и менее энергозатратны. С развитием технологий производства КФУ они находят более широкое применение в научном приборостроении, в том числе в задачах астрофизики [1]. Конечно, у КФУ есть недостатки: сильная зависимость коэффициента

усиления от температуры и перенапряжения, которая индивидуальна для каждого отдельного КФУ. Поэтому необходима точная калибровка пикселей, учитывающая внешние факторы.

Целью данной работы является калибровка прототипа телескопа SIT в контексте поиска коэффициента усиления: получение зависимости «число фотоэлектронов — показания АЦП» при разных температурах и значениях перенапряжения на КФУ.

Глава 1. Кремниевые фотоумножители камеры прототипа телескопа

1.1 Прототип широкоугольного телескопа SIT

Прототип широкоугольного телескопа SIT входит в состав астрофизического комплекса TAIGA [2; 3]. Телескоп подключен к системе сбора данных и синхронизации массива TAIGA-HiSCORE и рассчитан в том числе на совместную с ним работу [4].

Оптическая система прототипа представляет собой упрощенную систему Шмидта (без пластины-корректора) с углом обзора 8–10 градусов и входным окном с эффективной площадью $0,1 \text{ м}^2$. В качестве корпуса телескопа используется стандартный контейнер массива TAIGA-HiSCORE: металлический ящик размерами $1 \times 1 \times 1 \text{ м}^3$ с защитной крышкой на дистанционном управлении. Помимо камеры, внутри расположена вся необходимая для работы установки электроника [5].

Камера прототипа состоит из 49 кремниевых фотоумножителей SensL MicroFC-SMTPA-60035 [6]. У этого типа фотоумножителей присутствует быстрый выход, а чувствительная область имеет размеры $6 \times 6 \text{ мм}^2$. Камера матрицы собрана из семи семисегментных плат (по 7 умножителей на каждой). Внешний вид платы представлен на рисунке 1.1. Выход каждого КФУ подключен к двухступенчатому предусилителю. Первая ступень работает как преобразователь тока в напряжение. Вторая используется для передачи сигнала через 50-омный микрокоаксиальный кабель к системе сбора данных. Полуширина одиночного фотоэлектронного импульса составляет примерно 20 нс, а амплитуда при максимальном усилении (5×10^6) составляет около 30 мВ. На каждой плате также установлен датчик температуры, а каждая линия питания кремниевого фотоумножителя имеет пару АЦП-ЦАП преобразователей для постоянного контроля и управления усилением каждого КФУ.

Сигнал с кремниевых фотоумножителей оцифровывается при помощи двух 40-мегагерцовых АЦП Analog Devices AD9203ARU [7], работающих параллельно (с эффективной частотой 80 МГц), и подается на линию задержки. При срабатывании триггера система записывает примерно 10 мкс данных, включая около 0,7 мкс до срабатывания триггера. Есть два варианта сраба-

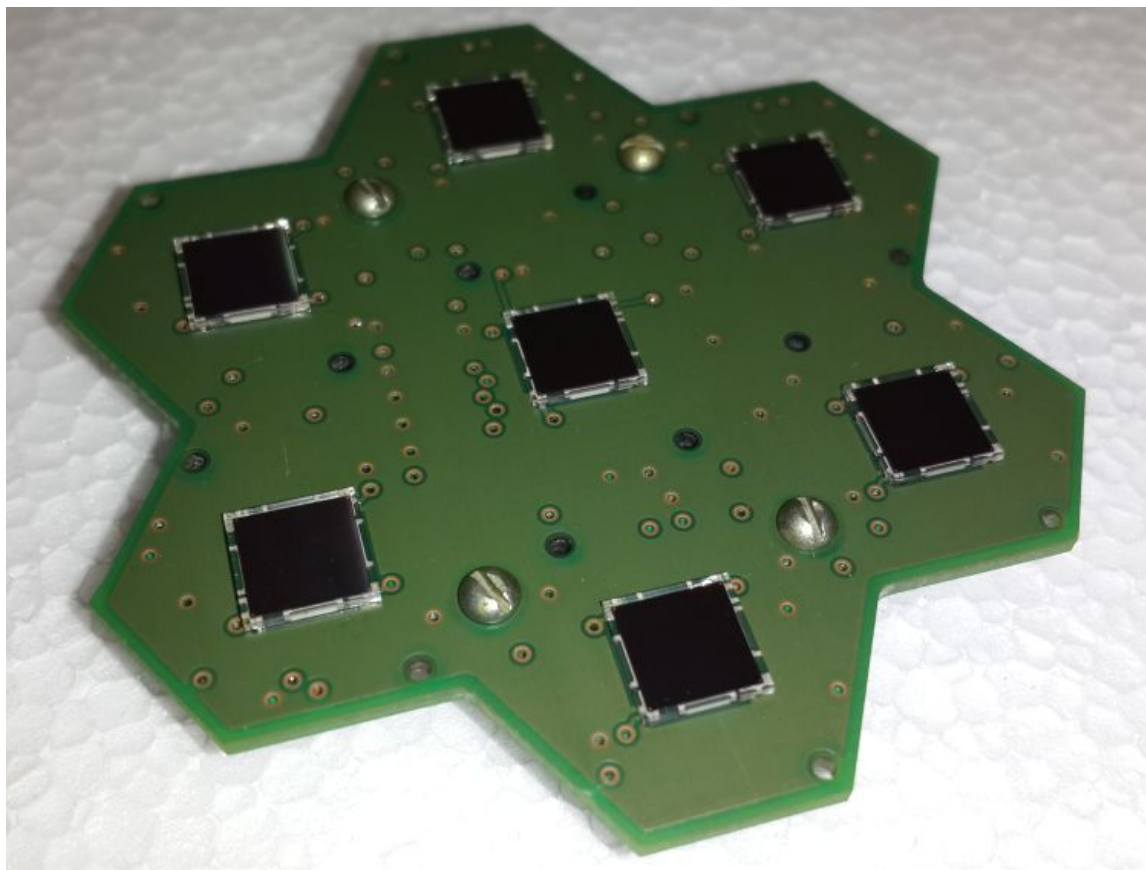


Рис. 1.1: Внешний вид 7-сегментной платы. Рисунок взят из статьи [4].

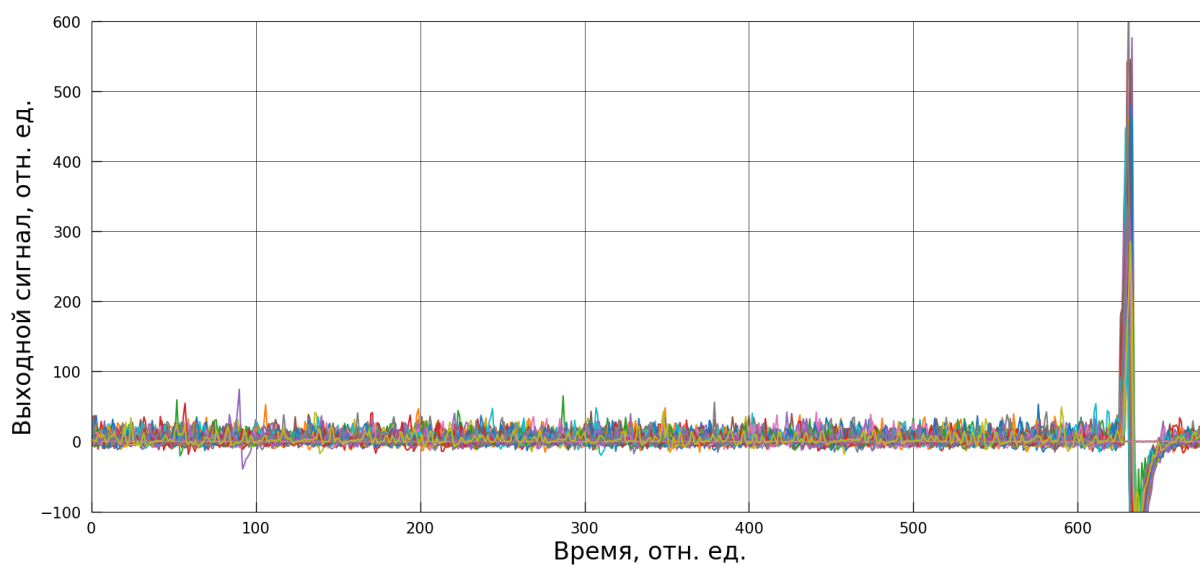


Рис. 1.2: Пример выходных сигналов от каждого из 49 КФУ (один цвет соответствует одному каналу).

тивания триггера: сигналы в трех соседних пикселях превышают заданное пороговое значение или сигналы в любых семи пикселях превышают то же значение. На рисунке 1.2 представлены сигналы в каждом из каналов в зависимости от времени. В конце виден значительный скачок — так называемый синхроимпульс. Он нужен для синхронизации работы всех каналов.

1.2 Постановка задачи и эксперимент

Прототип начал работу в сентябре 2019 года [8]. Измерения проводятся в ясные безлунные ночи. В период с сентября 2019 по май 2022 года было зарегистрировано 7,3 миллиона триггерных срабатываний, однако из-за системных сбоев количество корректно записанных событий составляет около 6 миллионов. В разные годы углы поворота установки были разными. Так, с осени 2019 по весну 2020 угол составлял 25 градусов к вертикали, а позже — 30 градусов. Наклон был увеличен, чтобы в поле зрения прототипа попадала Крабовидная Туманность. Это позволит оценить корректность работы телескопа.

Измерения проводились при разных температурах и напряжениях на КФУ. За весь период измерений температура изменялась в диапазоне от -27 до $+21$ °C, а напряжение — от 25,72 до 28,78 В. Напряжение изменялось в целях подбора оптимального коэффициента усиления и для изучения работы КФУ в разных условиях. Температура изменялась из-за слабой системы термостабилизации. Вообще, постоянство температуры не гарантируется и при наличии термостабилизации. Примером может послужить система из двух наземных черенковских телескопов MAGIC [9]. При увеличении фоновой засветки на датчиках выделяется больший ток, из-за чего они нагреваются. Пусть вариации температуры малы — она изменяется в пределах 1 °C — но они присутствуют [10].

Известно, что коэффициент усиления КФУ зависит от температуры T и перенапряжения U_{over} на нем. Перенапряжение — разность между напряжением U , подаваемым на КФУ, и напряжением пробоя U_{br} :

$$U_{over}(T, U) = U - U_{br}(T). \quad (1.1)$$

В рамках поставленной задачи нельзя определить перенапряжение U_{over} достаточно точно: могут наблюдаться падения подаваемого напряжения на элементах схемы, зависимость напряжения пробоя U_{br} от внешних

условий. Имеет смысл искать зависимость коэффициента усиления КФУ от температуры и напряжения, которые мы получаем со встроенных датчиков.

Для того, чтобы лучше понять зависимость коэффициента усиления от температуры и перенапряжения на кремниевом фотоумножителе, необходимо обратиться к структуре детектора и физике процессов.

1.3 Полупроводниковые детекторы

Удельное электрическое сопротивление твердых тел лежит в пределах от 10^{16} (изоляторы) до 10^{-6} Ом×см (некоторые металлы). Диэлектрики, сопротивление которых больше, чем металлов, и меньше, чем у изоляторов, называют полупроводниковыми. Считается, что границы области удельного сопротивления для таких материалов — от 10^9 до 10^{-2} Ом×см.

Полупроводниковые детекторы имеют хорошее энергетическое разрешение и сравнительно большую массу вещества, заключенную в чувствительной области, что позволяет работать с фотонами и заряженными частицами высоких энергий. В таких детекторах могут полностью тормозиться тяжелые заряженные частицы с энергиями порядка десятков МэВ. Эффективность регистрации фотонов сравнима с эффективностью сцинтилляционных детекторов большого объема. Хорошее временное разрешение обеспечивается коротким временным фронтом сигнала. Для того, чтобы обладать упомянутыми выше качествами, вещество полупроводника должно соответствовать некоторым требованиям: малое значение средней энергии, расходуемое частицей на создание пары носителей заряда, отсутствие рекомбинации и захвата носителей, большая и близкая по значениям подвижность носителей обоих знаков, большое удельное электрическое сопротивление [11, с. 159].

1.4 Кремниевые фотоумножители

В случае прототипа используются кремниевые фотоумножители MicroFC-SMTPA-60035 — датчики, решающие задачу обнаружения, синхронизации и количественной оценки сигналов при слабом освещении вплоть до однофотонного режима. Детектор работает при малом напряжении, является нечувствительным к магнитным полям, обладает механической прочностью. Рассмотрим работу КФУ более подробно.

Когда фотон проходит через кремний, он может поглотиться и передать энергию связанному электрону. Электрон, в свою очередь, за счет полученной энергии перемещается из валентной зоны в зону проводимости, и появляется электрон-дырочная пара. Средняя глубина поглощения фотона зависит от энергии, то есть зависит от длины волны фотона. Наглядно эта зависимость изображена на рисунке 1.3. Видно, что с ростом длины волны — с уменьшением энергии — глубина поглощения возрастает. Но кремний эффективно поглощает фотоны в широком диапазоне энергий на малых глубинах — порядка десятка микрон, а, значит, этот материал хорошо подходит для использования в качестве фотоприемника. Из-за зависимости глубины поглощения от длины волны и возможных флуктуаций эффективность регистрации фотонов зависит от длины волны.

Среди полупроводниковых приборов встречаются фотодиоды — приемники излучения. Фотодиод образован кремниевым *pn*-переходом, создающим обедненную область. При поглощении фотон создает электрон-дырочную пару. В данном случае имеем *pn*-переход с обратным смещением, поэтому в обедненной области существует электрическое поле, заставляющее носители заряда ускоряться по направлению к электродам: дырки — к аноду, электроны — к катоду. Значит, поглощенный фотон приводит к возникновению тока в фотодиоде с обратным смещением.

Регистрация единичных фотонов возможна за счет ударной ионизации. Сильное электрическое поле (напряженностью больше 5×10^5 В/см) создается путем применения обратного смещения, которое превосходит номинальное напряжение пробоя U_{br} . В таком поле исходный носитель заряда может ускоряться настолько, что создаст вторичные пары зарядов. Получаем самовоспроизводящийся каскад ионизации, который будет распространяться по всему объему полупроводника. Кремний становится проводящим, усиливая исходную пару электрон-дырка до макроскопического тока. Такой процесс, по аналогии с ионизационным разрядом, называется разрядом Гейгера. Фотодиод, работающий в режиме с таким большим коэффициентом усиления, называется однофотонным лавинным диодом. Как только ток достигнет необходимого значения (когда возможна его регистрация), его необходимо остановить. Используется так называемое «пассивное гашение» — в цепь последовательно подключается резистор, который ограничивает ток, потребляемый диодом во время пробоя. Резистор снижает напряжение обратного

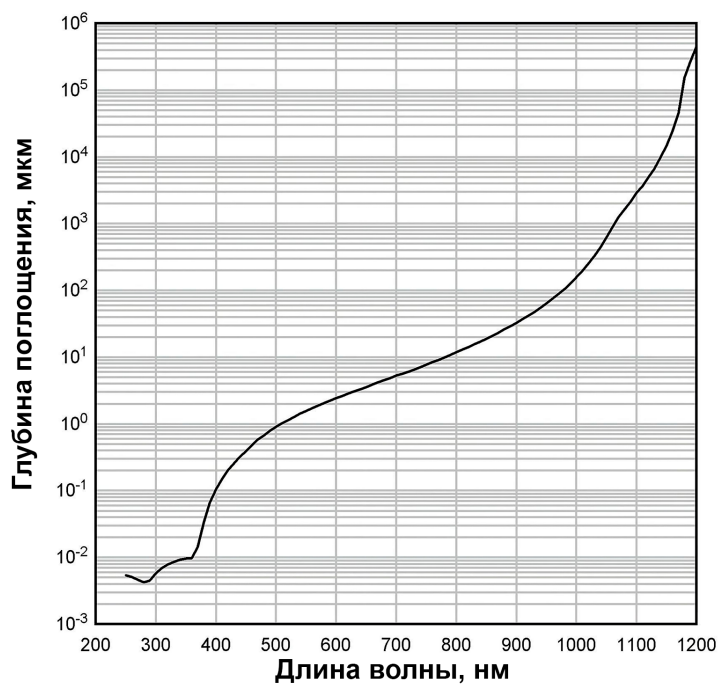


Рис. 1.3: Зависимость глубины поглощения фотонов в кремнии от длины волны. График взят из документации КФУ [12].

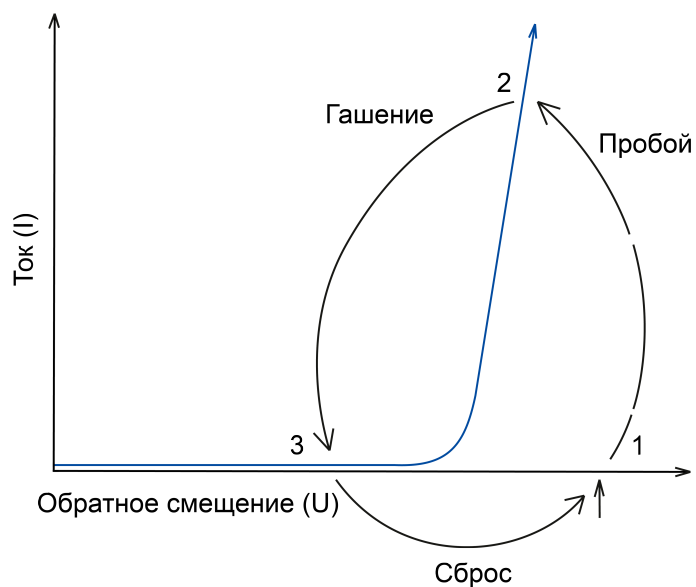


Рис. 1.4: Пробой, гашение и сброс при работе однофотонного лавинного диода в режиме Гейгера. Рисунок взят из документации КФУ [12].

смещения, делая его ниже напряжения пробоя и останавливая лавину. Затем диод перезаряжается до напряжения пробоя и снова может зарегистрировать фотон. Описанный цикл наглядно показан на рисунке 1.4. Получается, такое устройство работает как фотонный переключатель с двумя режимами: «включено» или «выключено».

В случае использования одного лавинного диода нельзя говорить о величине потока: сигналы от одного и от нескольких фотонов не отличаются. Чтобы получать информацию и о потоке, используют КФУ — плотный массив небольших электрически изолированных лавинных диодов, каждый со своим гасящим резистором. Такие «микроячейки» работают независимо: лавина Гейгера ограничена одним диодом, остальные во время лавинного процесса останутся готовыми к регистрации фотонов.

Типичный КФУ имеет плотность от сотен до нескольких тысяч микроячеек на квадратный миллиметр. Фототоки от каждого из диодов суммируются и формируют квазианалоговый выходной сигнал, который дает информацию о величине мгновенного потока фотонов. То есть КФУ может быть представлен в виде схемы из большого количества соединенных параллельно лавинных диодов.

Упрощенная схема одного из таких лавинных диодов представлена на рисунке 1.5 и названа «Активная ячейка». Приведенная на рисунке схема использовалась для моделирования отклика КФУ на однофотозлектронное событие. Эквивалентная схема однофотонного лавинного диода представляет собой параллельное соединение внутреннего резистора области пространственного заряда диода и внутреннего конденсатора обеднённого слоя. Схема гашения содержит конденсатор $C1$, имитирующий паразитные ёмкости, и резистор гашения $R3$. Приход фотона заменен в схеме на блок «Имитация прихода фотона», состоящий из ключа и источника напряжения в ветви с сопротивлением $R2$. С источника импульсного тока $V2$ на клеммы электрического ключа $S1$ подается сигнал, длительность которого соответствует времени лавинного процесса (порядка нескольких наносекунд). Замыкание ключа приводит к разрядке конденсатора $C1$, которая провоцирует экспоненциальное падение напряжения на узле между $C2$ и $C1$. Максимальное падение напряжения на узле контролируется внутренним источником напряжения $V3$ и зависит от температуры, при которой работает КФУ. В рамках схемы считается, что ячейки способны поглощать фотоны независимо друг

от друга. Значит, можно разделить ячейки на две категории: активная, на которой произошло поглощение фотона, и пассивные, где поглощения не произошло. За последний тип на схеме отвечает блок «Пассивные ячейки». Также на схеме представлен блок, отвечающий за быстрый выход КФУ [13].

На рисунке 1.6 показаны отклики на световые импульсы с малым числом фотонов. Видно, что сигналы от разного числа фотоэлектронов хорошо различимы по амплитуде импульса на осциллографе. Амплитудное распределение заряда этих же импульсов показано на рисунке 1.7. Пики, связанные с разным количеством зарегистрированных фотонов также четко видны. Расстояние между каждой парой соседних пиков является постоянным и соответствует заряду, который генерируется в одной микроячейке. Это можно использовать для точного расчета коэффициента усиления:

$$G = \frac{C \cdot \Delta V}{q}, \quad (1.2)$$

где ΔV — перенапряжение, C — емкость микроячейки, q — заряд электрона.

Типичная форма импульса на выходе анод-катод КФУ показана на рисунке 1.8. Наблюдаемое быстрое нарастание сигнала и дает хорошее временное разрешение детектора. Время нарастания импульса определяется временем образования лавины и разными временами прохождения сигналов, поступающих из разных точек чувствительной области датчика. Также на время нарастания влияет выходное сопротивление датчика и корпуса. Время затухания импульса определяется постоянной времени перезарядки микроячейки:

$$\tau_{RC} = C_d(R_q + R_s \cdot N), \quad (1.3)$$

где C_d — эффективная емкость микроячейки, R_q — сопротивление ограничивающего ток резистора, N — общее количество микроячеек в КФУ, R_s — любое последовательное к датчику сопротивление.

Напряжение пробоя U_{br} — такое напряжение, при котором напряженность электрического поля в обедненной области достаточна, чтобы создать гейгеровский разряд. Обычно КФУ работают при напряжениях, которые на 10–25 % выше, чем U_{br} . Разница между напряжением пробоя и подаваемым напряжением называется перенапряжением (U_{over}). Как было сказано ранее, при калибровке прототипа будет рассматриваться зависимость коэффициента усиления не от перенапряжения, а от напряжения, подаваемого на детектор.

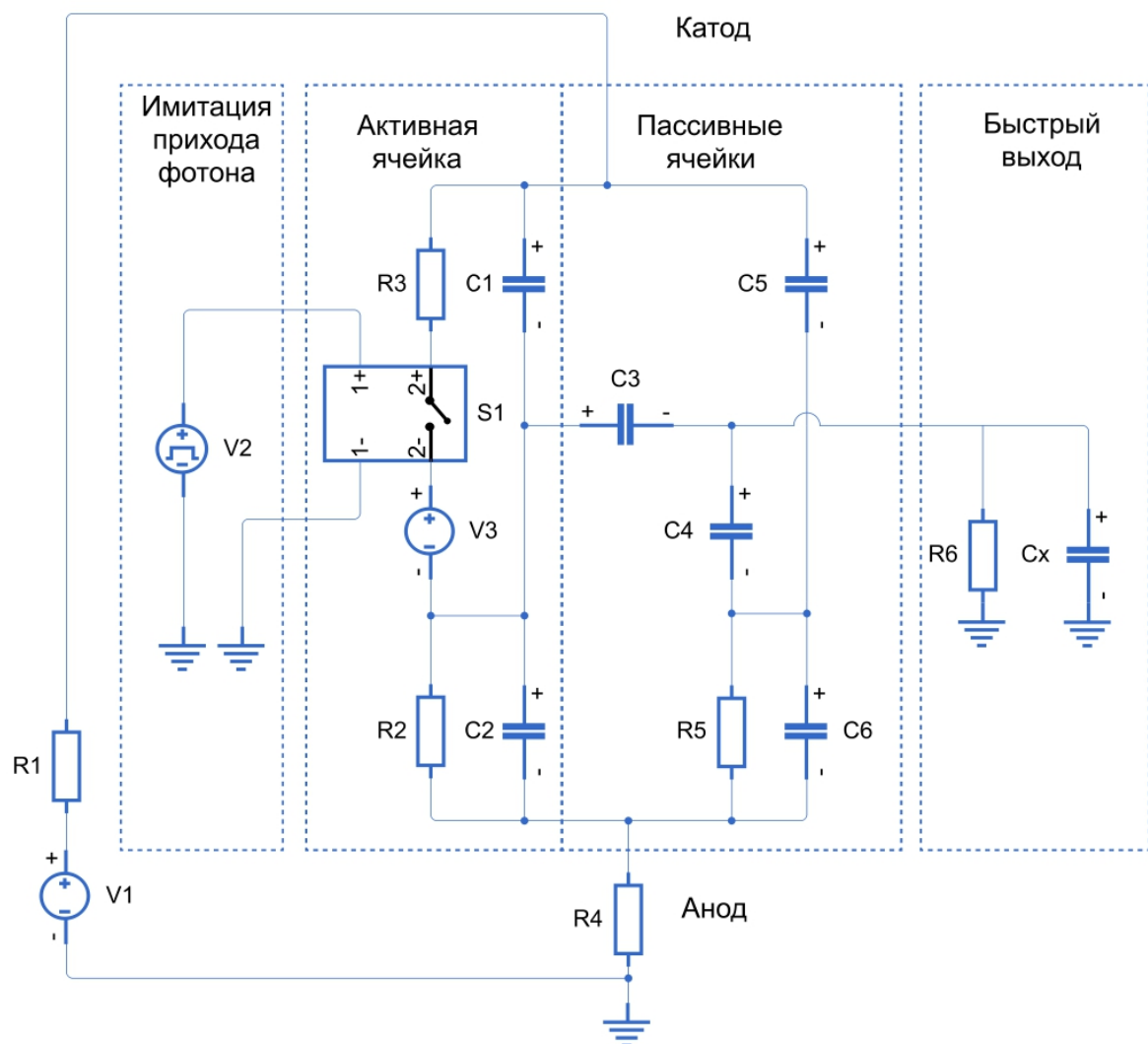


Рис. 1.5: Схема модели устройства КФУ. Схема взята из работы [13].

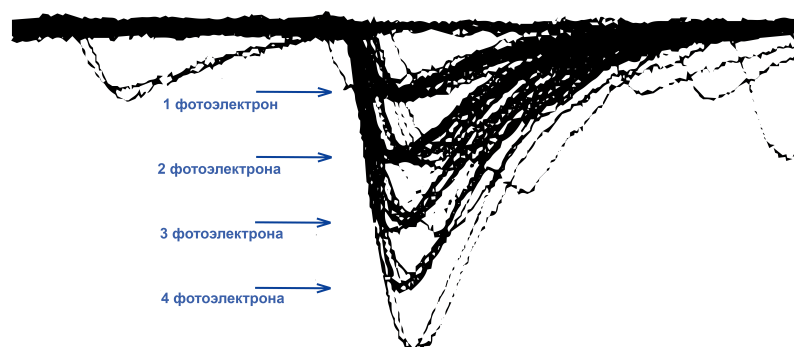


Рис. 1.6: Снимок осциллографа, показывающий дискретный характер выходного сигнала КФУ при освещении короткими импульсами света с низкой интенсивностью. Рисунок взят из документации КФУ [12].

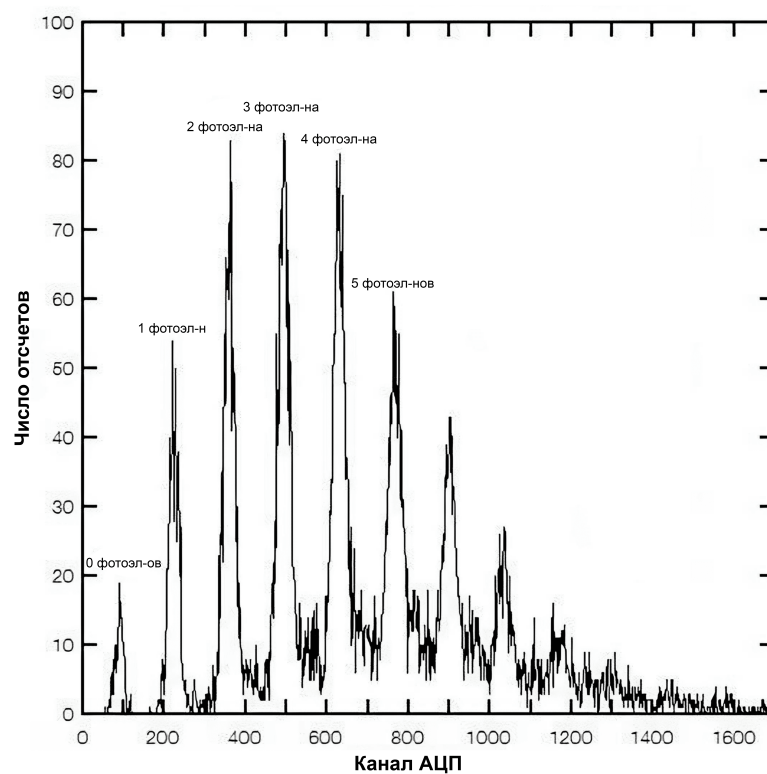


Рис. 1.7: Фотоэлектронный спектр КФУ, полученный при освещении короткими импульсами света с низкой интенсивностью. Рисунок взят из документации КФУ [12].

1.5 Шумы КФУ

Основным источником шума в КФУ является скорость темнового счета. Она связана с тепловыми электронами, возникающими в чувствительной области и вызывающими срабатывание микроячеек, и является функцией от перенапряжения и температуры. Каждый темновой отсчет — результат появления термоэлектрона, и сигналы от такого электрона и от зарегистрированного фотона идентичны. Таким образом, это явление — источник шумов при однофотонном режиме работы. Для непрерывных измерений иногда удобнее рассматривать этот вклад как «темновой ток», а его значение можно найти в таблицах от производителя. Скорость темнового счета увеличивается с увеличением перенапряжения U_{over} , характерная зависимость показана на рисунке 1.9. Также скорость темнового счета увеличивается с повышением температуры.

Дополнительный шум возникает из-за оптической связи между ячейками — из-за «кросс-токов». Они также зависят от перенапряжения U_{over} .

Во время лавины ускоренные носители заряда могут излучать фотоны [14], которые, в свою очередь, могут вызвать вторичную лавину в соседней микроячейке. Обычно вторичные фотоны по энергии находятся в ближней инфракрасной (ИК) области [15], поэтому могут перемещаться через кремний на значительные расстояния. На один электрон приходится 2×10^{-5} вторичных ИК фотонов. На рисунке 1.10 показаны возможные пути вторичных фотонов. Они могут перемещаться либо по направлению к соседней микроячейке, либо отражаясь от материала входного окна (полимер или стекло), либо отражаясь от нижней части кремниевой подложки.

Кросс-токи определяются вероятностью того, что оптический фотон от лавины в одной микроячейке вызовет лавину во второй. Процесс происходит практически мгновенно, поэтому один фотон может вызвать сигнал, эквивалентный 2, 3 и более фотонам. На рисунке 1.11 показано, что вклад кросс-токов увеличивается с увеличением перенапряжения U_{over} . Значит, необходимо искать баланс между эффективностью регистрации фотонов (увеличивается с ростом перенапряжения) и значениями кросс-токов (уменьшаются с уменьшением перенапряжения).

Вероятность возникновения кросс-токов сильно зависит и от типа конкретного КФУ. В некоторых случаях она может достигать значений порядка 50 %. [16]

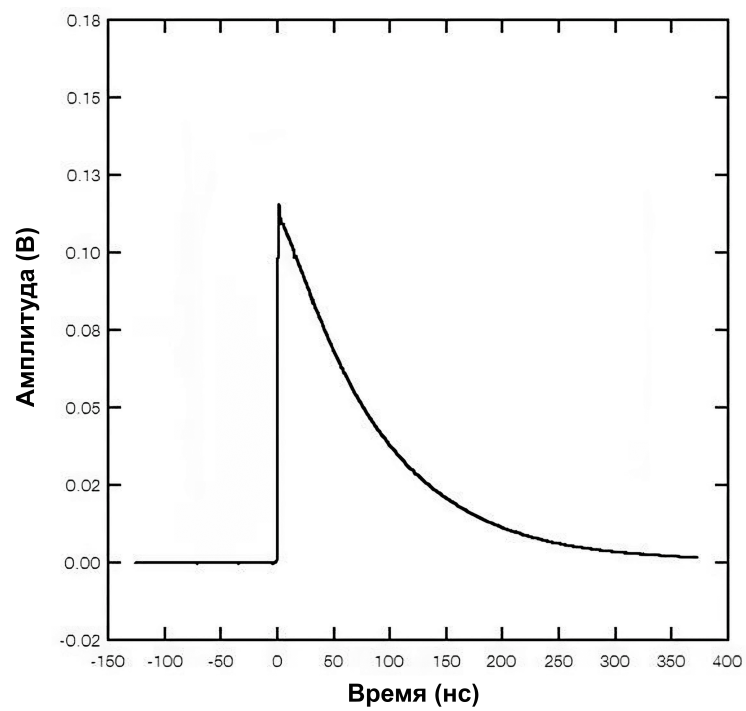


Рис. 1.8: Выходной импульс КФУ. График взят из документации КФУ [12].

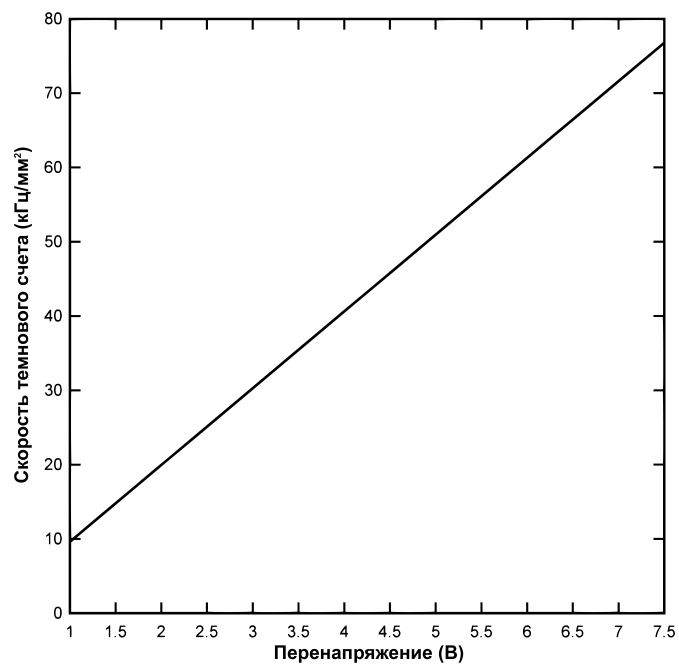


Рис. 1.9: Зависимость скорости темного счета от перенапряжения U_{over} . График взят из документации КФУ [12].

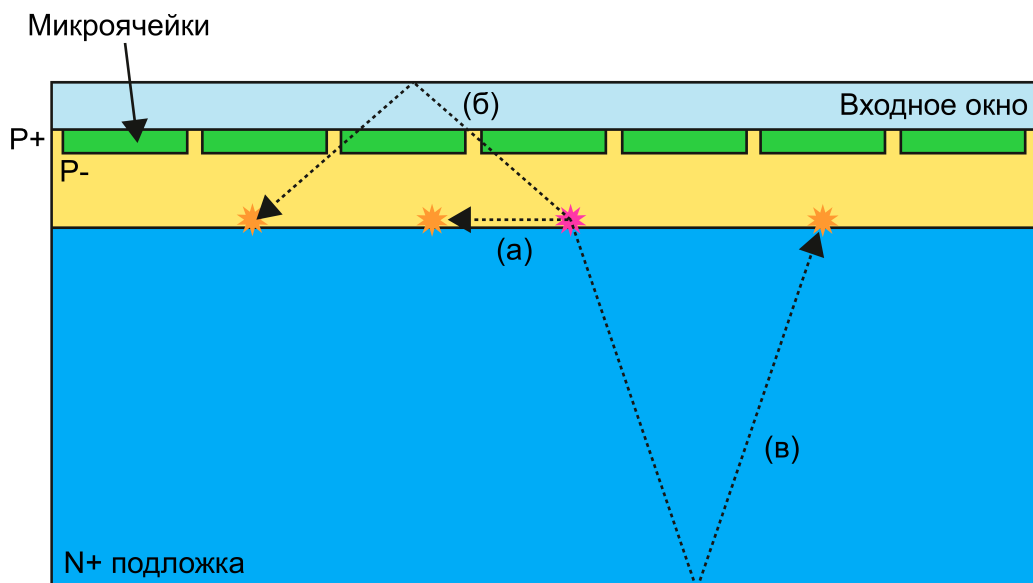


Рис. 1.10: Возможные пути вторичных фотонов в КФУ. Рисунок взят из документации КФУ [12].

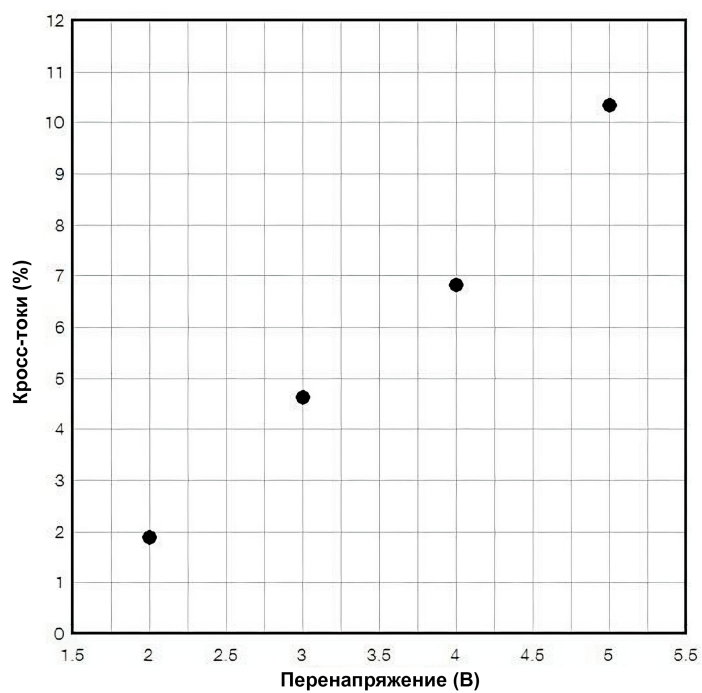


Рис. 1.11: Зависимость кросс-токов от перенапряжения U_{over} в КФУ. График взят из документации КФУ [12].

1.6 Температурная зависимость КФУ

Температурная зависимость коэффициента усиления КФУ обусловлена, в первую очередь, зависимостями напряжения пробоя U_{br} и темновых токов от температуры. Если наблюдаются большие колебания температуры, изменяется и напряжение пробоя U_{br} , а, значит, изменяются коэффициент усиления и эффективность регистрации фотонов. Что касается темнового тока, повышение температуры увеличивает скорость темнового счета. Верно и обратное: на каждые 10° снижения температуры темновая скорость счета снижается на 50 % [12].

Глава 2. Материалы и методы

2.1 Подготовка данных

Как было описано ранее, при установлении зависимости коэффициента усиления прототипа широкоугольного телескопа SIT использовались события, зарегистрированные самим прототипом, при температуре в диапазоне от -27 до $+21$ °C и напряжении в диапазоне от 25,72 до 28,78 В. Данные телеметрии детектора (температуры в разных точках детектора и напряжения на разных элементах аппаратуры) в каждый момент времени и для каждого события записывались в отдельный файл. Температура записывалась прототипом с точностью до десятых долей градуса, а напряжение — до сотых долей вольта.

Схематичный вид распределения числа событий (каждое событие записывалось в отдельный файл) по температуре и напряжению представлен на рисунке 2.1. Видно, что для некоторых пар число файлов имеет порядок тысяч, для других — сотен тысяч. Пары температуры и напряжения, при которых было зарегистрировано менее тысячи событий, были исключены из рассмотрения из-за недостаточности статистики.

Помимо этого, проблема малой статистики отчасти была решена с помощью округления. Перед началом обработки температура округлялась до целых, а напряжение рассматривалось с шагом 0,02 В. Такое округление оправдано и с точки зрения электроники прототипа. Датчику температуры присущи собственные флуктуации, которые не позволяют обеспечивать точность выше 0,2–0,3 градусов Цельсия. В случае напряжения, согласно документации КФУ, с изменением температуры на один градус напряжение пробоя изменяется на, примерно, 0,02 В.

2.2 Структура файла данных

К одному КФУ подключено 2 независимых АЦП, каждый из них имеет частоту дискретизации 40 МГц. Снятые с их помощью данные в итоговом файле снова объединяются в один канал, что обеспечивает частоту дискретизации 80 МГц. При обработке важно учитывать, что среднее по значениям в одном субканале (по нечетным записям), снятым с помощью одного АЦП, от-

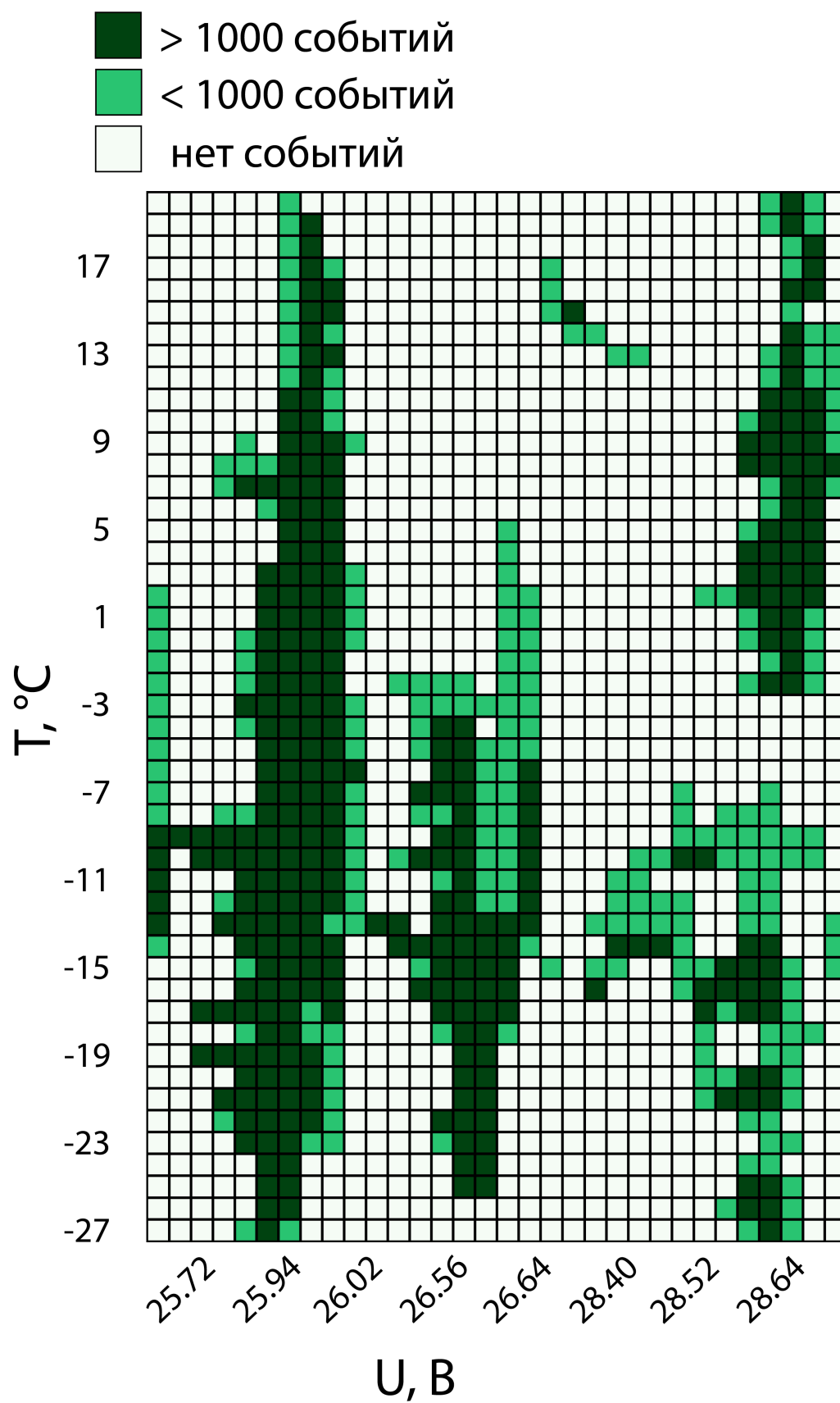


Рис. 2.1: Данные и рабочий диапазон.

личается от среднего по значениям в другом субканале (по четным записям), снятым с помощью другого АЦП¹.

Размер массива, записанного в один файл, определяется общим числом каналов и длиной записи. Всего у детектора 64 канала, из них 49 несущих информацию с детектора, а остальные 15 — служебные. Общая длительность записи одного события составляет около 10 мкс: порядка 800 относительных единиц времени (бинов), каждая из которых длится 12,5 нс. В конце файла во всех каналах наблюдается резкий скачок амплитуды, который вызван подачей оптического синхроимпульса. Синхроимпульс используется для синхронизации всех каналов между собой, но для задачи калибровки этого не требуется — каналы рассматриваются по отдельности. Поэтому при дальнейшей работе с данными последние 50 бинов в канале для каждого события не рассматриваются.

Кроме того, из-за особенностей организации буфера данных, информация в первых двух-трех бинах может быть недостоверной. Они также исключаются из рассмотрения.

2.3 Программное обеспечение

Обработка данных производилась на языке Python 3 [18] версии 3.11.0 в Jupyter Notebook 6.4.8 [19]. В качестве основных инструментов использовались библиотеки NumPy 1.24 [20; 21], Pandas 2.0.1 [22—24] (работа с массивами данных), SciPy 1.10.1 [25; 26] (аппроксимация данных), Matplotlib 3.7.1 [27; 28] (визуализация результатов).

2.4 Метод трапеций

Перед построением амплитудного распределения ток, протекающий через КФУ во время регистрации события, переводился в заряд. Это было сделано потому, что нельзя гарантировать, что форма импульса не зависит от температуры. Такое интегрирование осуществлялось методом трапеций — развертка сигнала в канале разбивалась на части, количество которых определялось количеством бинов. Далее по стандартной формуле находились

¹Это связано с аппаратным решением проблемы регистрации отрицательных значений сигнала с помощью АЦП, не рассчитанных на работу с отрицательными напряжениями (такое же решение — см. в [17]).

площади под разверткой:

$$S = \frac{1}{2}h(a + b), \quad (2.1)$$

где h — ширина бина, 12,5 мкс, а a, b — значения тока в канале в соседних точках.

Площади суммировались до тех пор, пока не происходило пересечение нуля. При пересечении нуля данные записывались, и суммирование начиналось с начала. Схематично процесс изображен на рисунке 2.2.

В тех случаях, когда значения в соседних бинах имели разные знаки, точка пересечения нуля определялась методом подобия треугольников. Левая часть становилась последней в сумме для предыдущей записи, а правая — первой для последующей. Площадь треугольника считалась по стандартной формуле:

$$S_n^{(i)} = \frac{1}{2}ah_1, \quad (2.2)$$

$$S_1^{(i+1)} = \frac{1}{2}bh_2, \quad (2.3)$$

$$h = h_1 + h_2, \quad (2.4)$$

где h_1, h_2 — части ширины бина (определяемые методом подобия), h — ширина бина, а a, b — значения тока в канале в соседних точках.

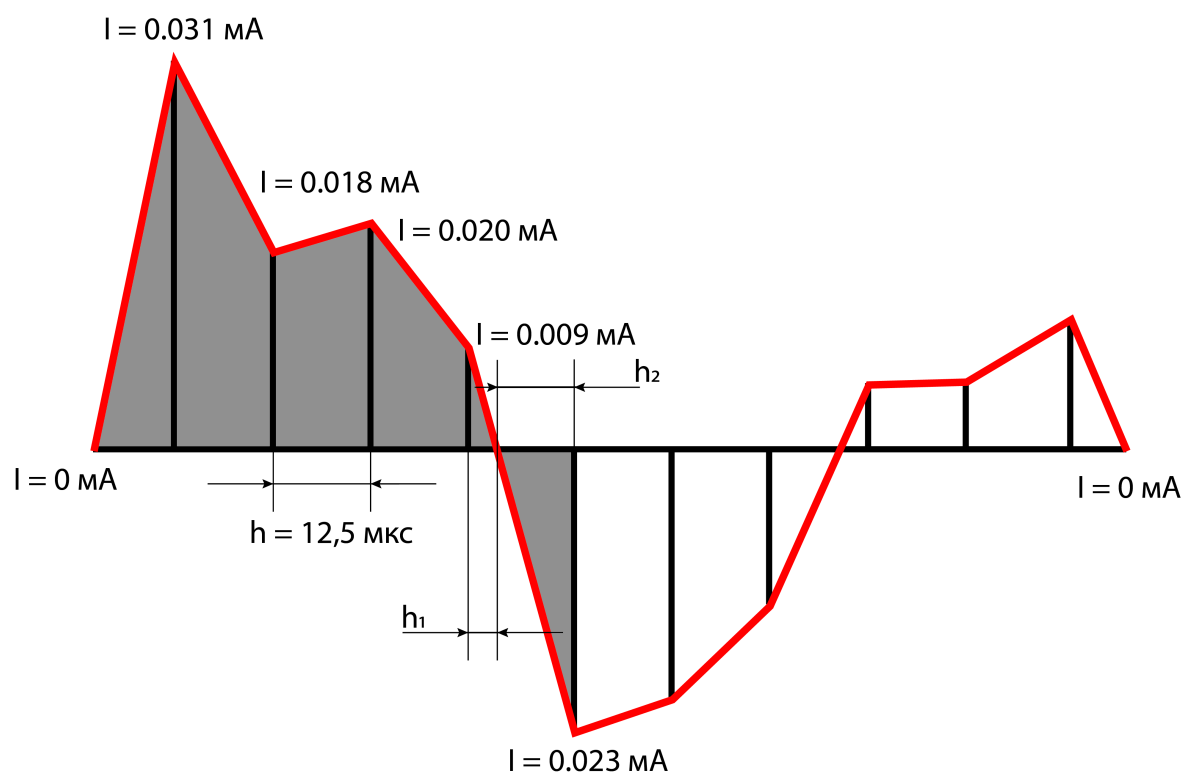


Рис. 2.2: Иллюстрация метода трапеций.

Глава 3. Калибровка прототипа

3.1 Построение амплитудного распределения

При регистрации события через КФУ течет ток, но значения сигнала в канале записаны в относительных единицах АЦП. Шаг АЦП, который используется в прототипе, составляет 2 мВ. Перед АЦП стоит усилитель, который инвертирует сигнал и увеличивает его амплитуду в 30 раз. Напряжение измеряется на резисторе, номинал которого составляет 50 Ом. Но из-за того, что к одному КФУ подключено 2 АЦП, через резистор течет только половина тока с КФУ. Тогда формула перевода значений, записанных в канале, в значение тока, протекающего через КФУ во время регистрации события, выглядит следующим образом:

$$I = 2 \cdot \frac{n \cdot x}{a \cdot R}, \quad (3.1)$$

где I — ток в мА, протекающий через КФУ при регистрации события, $n = 2$ мВ — шаг АЦП, x — значение, снятое с выхода АЦП, $a = -30$ — коэффициент усиления операционного усилителя, стоящего перед АЦП, $R = 50$ Ом — сопротивление резистора, с которого снимается напряжение.

Зная формулу перевода значения, снятого с помощью АЦП, в ток, протекающий через КФУ, можно построить зависимость сигнала от КФУ от времени. Такая зависимость изображена на рисунке 3.1 синей пунктирной линией. Видно, что значения в канале колеблются относительно некоторой величины.

Далее, чтобы совершить переход от тока к зарядам — проинтегрировать — корректно, нужно учесть постоянную компоненту — значения в канале могут колебаться не относительно нуля. Учет постоянной компоненты осуществляется с помощью вычитания медианного значения данных в канале из каждого значения в этом канале. В силу того, что четные и нечетные значения в канале записывались с помощью разных АЦП, средние для них вычисляются и вычитаются независимо друг от друга.

Второй шаг при выравнивании данных относительно нуля — приведение наиболее вероятного значения в канале к нулевому. В рамках этого процесса отдельно для четных и нечетных значений в канале по нескольким точкам вблизи максимального значения вычислялось взвешенное среднее,

которое затем также вычиталось из данных. На рисунке 3.1 показано, как выглядит развертка до и после выравнивания.

Далее следует само интегрирование, которое производилось с помощью метода трапеций. В результате получается набор значений зарядов, который используется в дальнейшем для построения амплитудного распределения. Оно получается при подсчете количества раз, когда встречается то или иное значение площади (заряда). Эта процедура совершается для всех каналов и файлов для данной пары напряжение и температура.

Пример амплитудного распределения для температуры $-26\text{ }^{\circ}\text{C}$ и напряжения $26,60\text{ В}$ (число событий — 4995) представлен на рисунке 3.2. На графике хорошо видны пики, амплитуды которых уменьшаются по мере удаления от нуля. Из амплитудных распределений можно получить два важных параметра: расстояние между пиками d_m , которое связано со значением коэффициента усиления при данных температуре и напряжению, и амплитуды пиков A_i ($i = 1, 2, \dots$), которые помогут оценить величину кросс-токов.

Помимо «хороших» амплитудных распределений, при обработке были обнаружены распределения, пики которых неразличимы. Пример такого распределения был получен при температуре $12\text{ }^{\circ}\text{C}$ и напряжении $25,98\text{ В}$ (число событий — 1996), он представлен на рисунке 3.3. Скорее всего, такие распределения — следствие сбоев при регистрации температуры датчиками прототипа. Они исключались из рассмотрения.

3.2 Аппроксимация амплитудного распределения

В силу того, что при построении амплитудных распределений производилась работа с температурами и напряжениями, количество событий для которых велико, отдельные пики описывались распределением Гаусса, а все распределение в целом — их суммой. Связь параметров распределений обоснована с точки зрения принципа работы КФУ. Расстояние между пиками соответствует числу вторичных электронов, приходящихся на один фотоэлектрон, а, значит, это расстояние фиксировано. Нулевой пик является шумовым, его природа отлична от природы последующих пиков, и поэтому стандартное отклонение для него отличается от отклонений для остальных пиков, которые приняты одинаковыми в силу того, что все они соответствуют вариациям коэффициента усиления. Положение нулевого пика, хотя ранее и производилось выравнивание, все равно отличается от нуля. Таким образом,

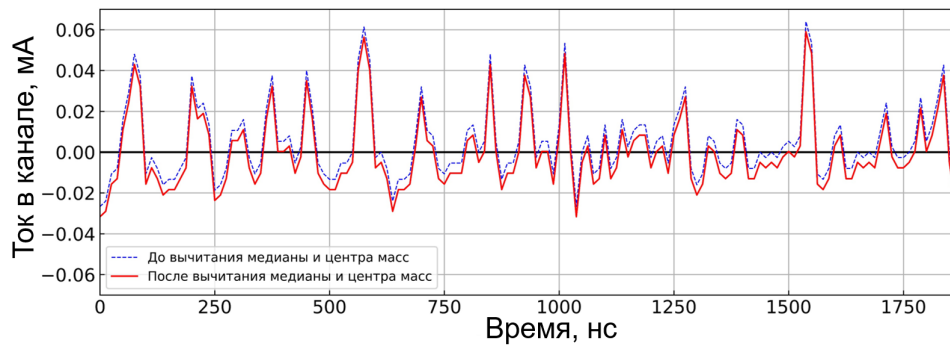


Рис. 3.1: Сигнал в канале до (синяя пунктирная ломаная) и после (красная ломаная) выравнивания относительно нуля.

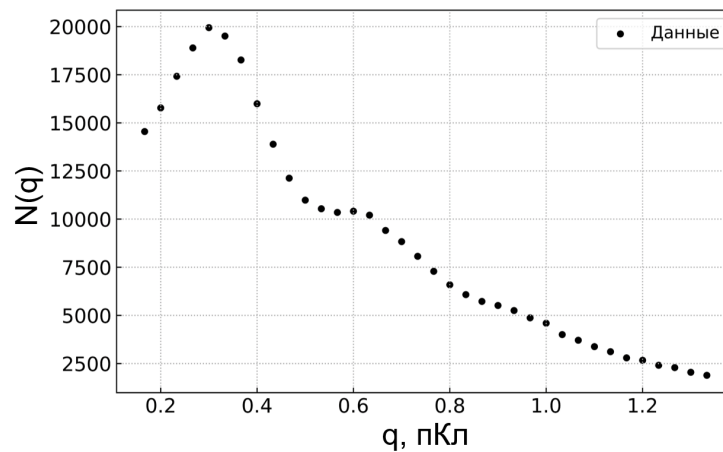


Рис. 3.2: Амплитудное распределение для $T = -26\text{ }^{\circ}\text{C}$, $U = 26,60\text{ В}$ (число событий — 4995).

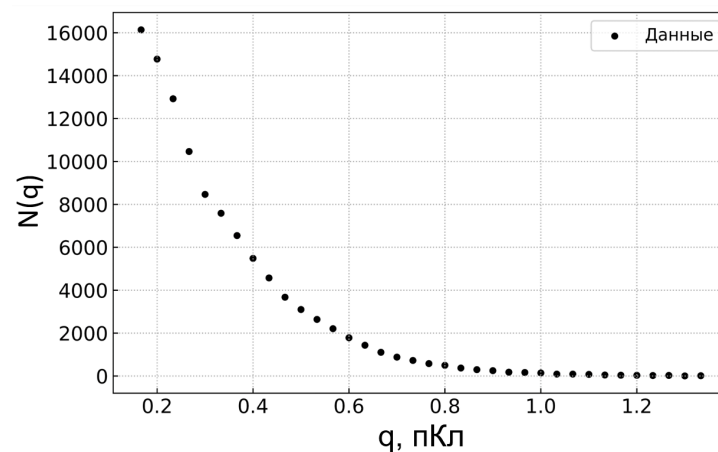


Рис. 3.3: Амплитудное распределение для $T = 12\text{ }^{\circ}\text{C}$, $U = 25,98\text{ В}$ (число событий — 1996), пики неразличимы.

для аппроксимации использовалась следующая формула:

$$P(x) = \frac{A_0}{\sqrt{2\pi\sigma_0^2}} \exp \left\{ -\frac{(x - m)^2}{2\sigma_0^2} \right\} + \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2}} \exp \left\{ -\frac{(x - m - i \cdot d_m)^2}{2\sigma_1^2} \right\}. \quad (3.2)$$

Здесь A_0 — амплитуда нулевого (шумового) пика, вызванного флуктуациями тока, протекающего через АЦП, вне фотоэлектронных пиков;

A_i — амплитуды 1, 2, ..., N пиков;

σ_0 — стандартное отклонение для нулевого пика;

σ_1 — стандартные отклонения 1, 2, ..., N пиков;

m — положение, соответствующее максимуму нулевого пика;

i — номер пика ($i = 1, 2, \dots, N$);

d_m — расстояние между пиками.

Процесс был разделен на два этапа, чтобы уменьшить количество свободных параметров для повышения устойчивости процедуры. На первом этапе амплитуды пиков связывались через константу: предполагалось, что каждый следующий пик имеет амплитуду в фиксированное число раз меньшую, чем амплитуда предыдущего пика. Все остальные параметры распределения являлись свободными и записывались на данном этапе. Далее эти параметры использовались для подбора амплитуд, которые уже не были связаны друг с другом через константу. Результат аппроксимации распределения для одной пары температура-напряжение представлен на рисунке 3.4.

Уже на этом этапе можно говорить о коэффициенте усиления — он напрямую связан с расстоянием между пиками. На рисунке 3.4 это расстояние приведено в единицах заряда и равно $d_m = 0,3$ пКл. Если разделить это значение на заряд электрона, получим коэффициент усиления в числе вторичных электронов, приходящихся на один первичный:

$$K = \frac{d_m}{e}, \quad (3.3)$$

где d_m — расстояние между пиками, e — заряд электрона.

В таком случае, для амплитудного распределения, изображенного на рисунке 3.4, коэффициент усиления:

$$K = \frac{0,3 \cdot 10^{-12} \text{ Кл}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}} = 2,02 \cdot 10^6, \quad (3.4)$$

что примерно соответствует паспортным данным КФУ.

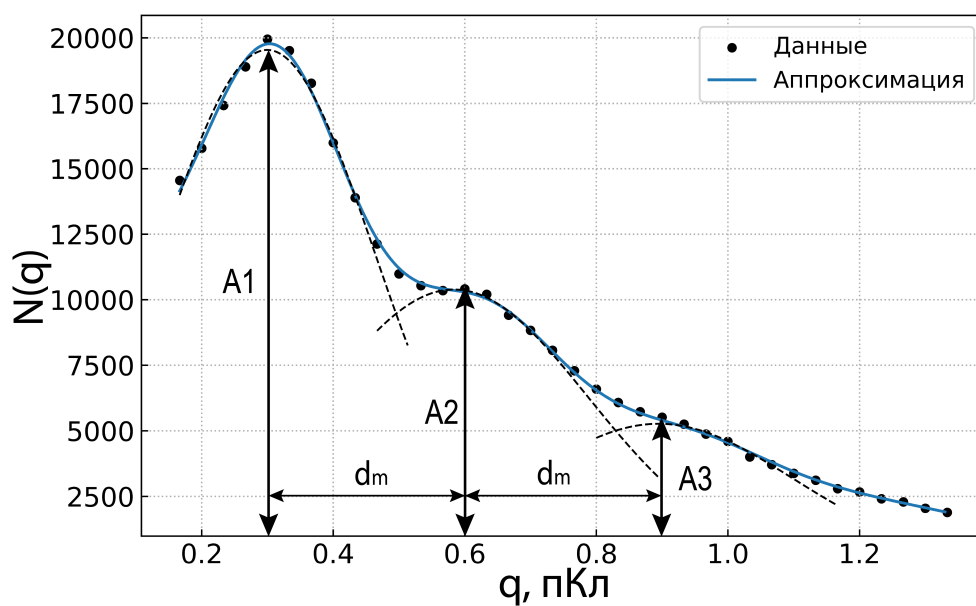


Рис. 3.4: Аппроксимация амплитудного распределения при $T = -26\text{ }^{\circ}\text{C}$, $U = 26,60\text{ В}$ и 4995 событиях (точки — данные, синяя кривая — аппроксимация, пунктир — схематическое изображение пиков).

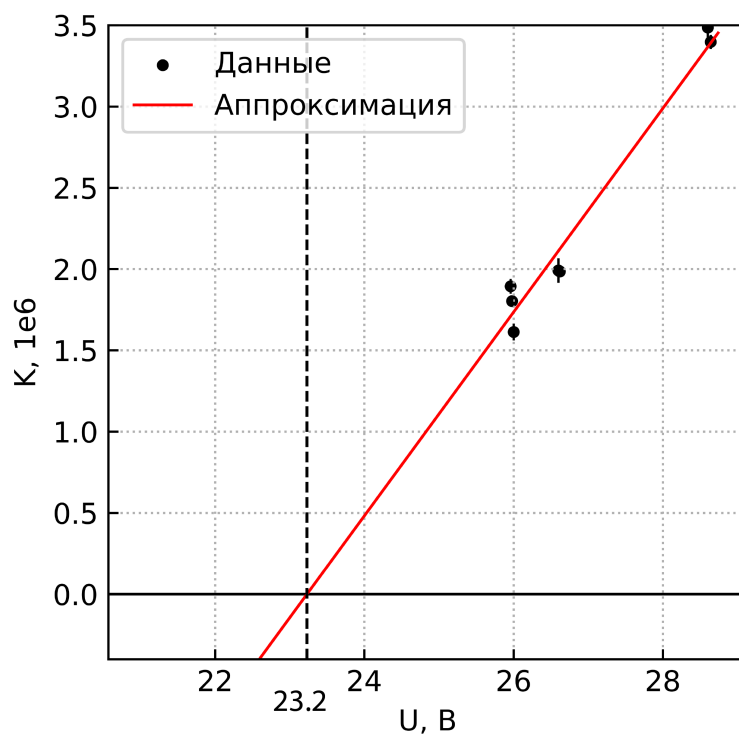


Рис. 3.5: Аппроксимация зависимости коэффициента усиления от напряжения при $T = -21\text{ }^{\circ}\text{C}$. Напряжение пробоя $U_{br} = 23,20\text{ В}$.

3.3 Зависимость коэффициента усиления от напряжения

Как только получены значения коэффициента усиления для разных пар температура-напряжение, можно построить некоторые важные зависимости. Первая из них — зависимость коэффициента усиления K от напряжения U при фиксированной температуре — представлена на рисунке 3.5. Согласно документации КФУ, эта зависимость — линейная, что и было заложено в основу аппроксимации. Из графика видно, что коэффициент усиления растет с увеличением напряжения. Напряжение, при котором коэффициент усиления достигает нулевого значения, и есть напряжение пробоя КФУ U_{br} .

Наклон прямой отвечает за изменение коэффициента усиления с напряжением dK/dU . Обе величины имеют характерную зависимость от температуры, которая будет рассмотрена в следующих разделах.

3.4 Зависимость изменения коэффициента усиления с напряжением dK/dU от температуры

На рисунке 3.6 представлена зависимость изменения коэффициента усиления с напряжением dK/dU от температуры T для первого канала. Из графика видно, что эта зависимость слабая. Согласно документации, именно это и должно наблюдаться: наклон прямой в зависимости коэффициента усиления от напряжения не меняется с температурой. Для других каналов наблюдается такая же слабая зависимость, что иллюстрирует график на рисунке 3.7. Здесь и далее в зависимостях от номера канала используются номера, присвоенные каждому из 49 КФУ в памяти прототипа.

3.5 Зависимость напряжения пробоя от температуры

Согласно документации, при температуре 22 °С напряжение пробоя U_{br} лежит в диапазоне от 24,2 В до 24,8 В. Изменение напряжения пробоя с температурой дается следующим выражением:

$$U_{br}(T) = U_{br}(T = 22\text{ }^{\circ}\text{C}) + 0,0215 \cdot \frac{\text{В}}{^{\circ}\text{C}} \cdot (T - 22\text{ }^{\circ}\text{C}), \quad (3.5)$$

где $U_{br} \in [24,2, 24,8]$ В — напряжение пробоя при температуре 22 °С.

Таким образом, имеем линейную зависимость напряжения пробоя U_{br} от температуры. На рисунке 3.8 представлена эта зависимость для первого

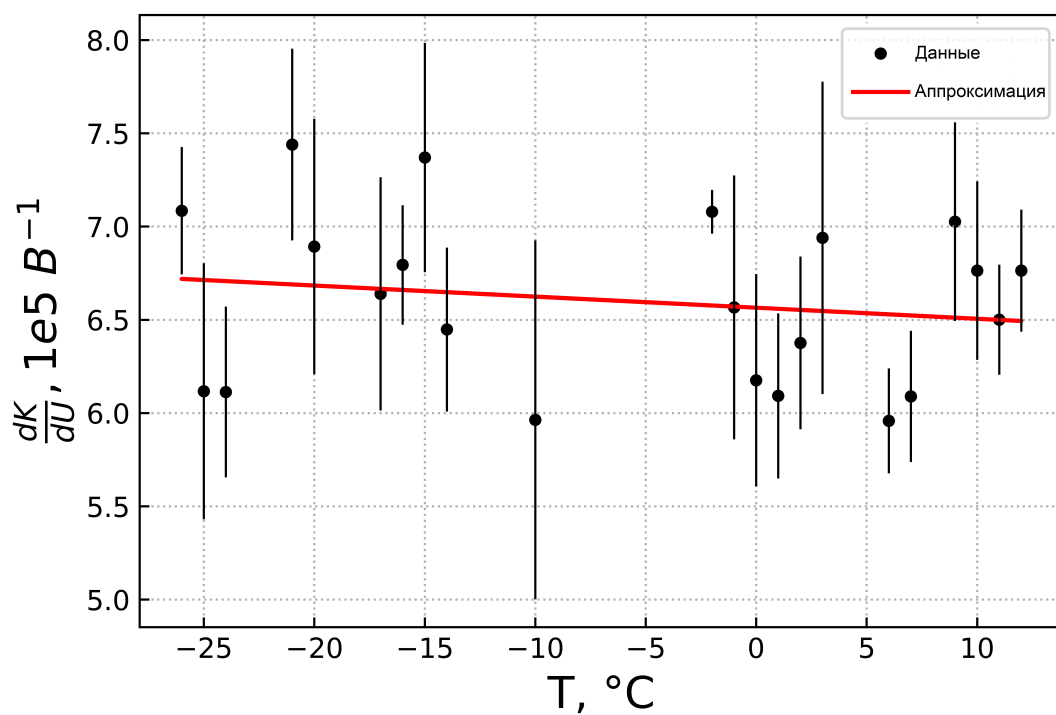


Рис. 3.6: Зависимость изменения коэффициента усиления с напряжением dK/dU от температуры.

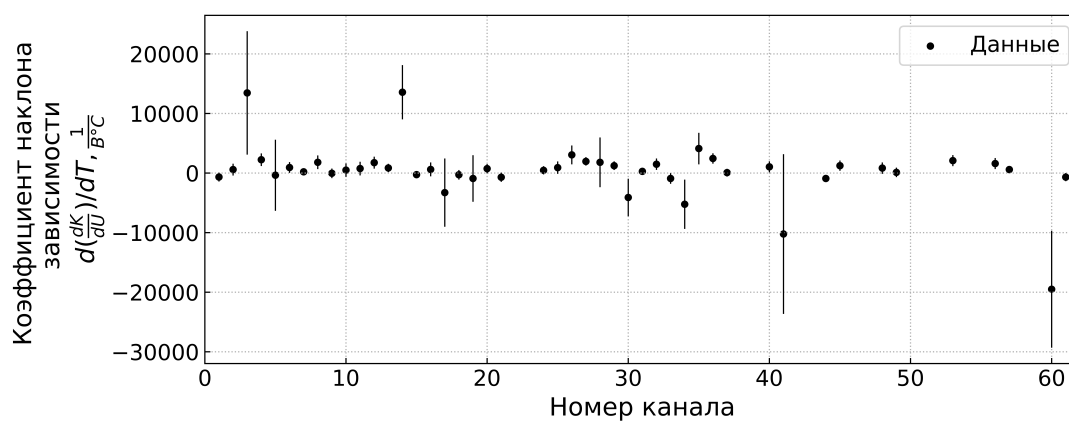


Рис. 3.7: Зависимость изменения коэффициента усиления по напряжению с температурой $d(\frac{dK}{dU})/dT$ от номера канала.

канала. Синим отмечена область, в которую, согласно документации, должна попасть полученная зависимость. Видно, что данные из документации, продолженные на рабочий диапазон телескопа, хорошо согласуются с тем, что было получено при обработке. Напряжение пробоя U_{br} линейно увеличивается с температурой.

Это справедливо для всех каналов — на рисунке 3.9 представлена зависимость напряжения пробоя U_{br} от номера канала при фиксированной температуре (здесь $T = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$). Значения для разных каналов различаются между собой, но в целом напряжение пробоя попадает в область, которая предполагается документацией. Отличия могут возникать из-за погрешностей измерения и падения напряжения на элементах схемы.

Изменение напряжения пробоя с температурой dU_{br}/dT имеет схожий для всех каналов характер и согласуется с документацией. Иллюстрирующая это зависимость представлена на рисунке 3.10.

3.6 Зависимость коэффициента усиления от температуры

На рисунке 3.11 представлена зависимость коэффициента усиления K от температуры при напряжении 26,00 В. Из графика понятно, что коэффициент усиления уменьшается с ростом температуры. Это связано с ростом напряжения пробоя U_{br} при увеличении температуры, и, следовательно, уменьшением перенапряжения U_{over} . Если бы коэффициент усиления определялся только этим фактором (перенапряжением U_{over}), он был бы линейен по температуре. Но так как есть зависимость коэффициента усиления по напряжению dK/dU от температуры (см. рисунок 3.6), картина становится более сложной. Более того, существует температурная зависимость и у АЦП, измеряющих напряжение на элементах. Значит, их показания имеют какую-то погрешность, тоже зависящую от температуры. Несмотря на то, что в блоке электроники стоят несколько датчиков, температуру каждого элемента электроники определить не представляется возможным, так как у АЦП нет встроенных термометров, а температурное распределение выглядит сложно и меняется во времени. Следовательно, зависимость коэффициента усиления от температуры при фиксированном измеряемом напряжении не описывается простой функцией.

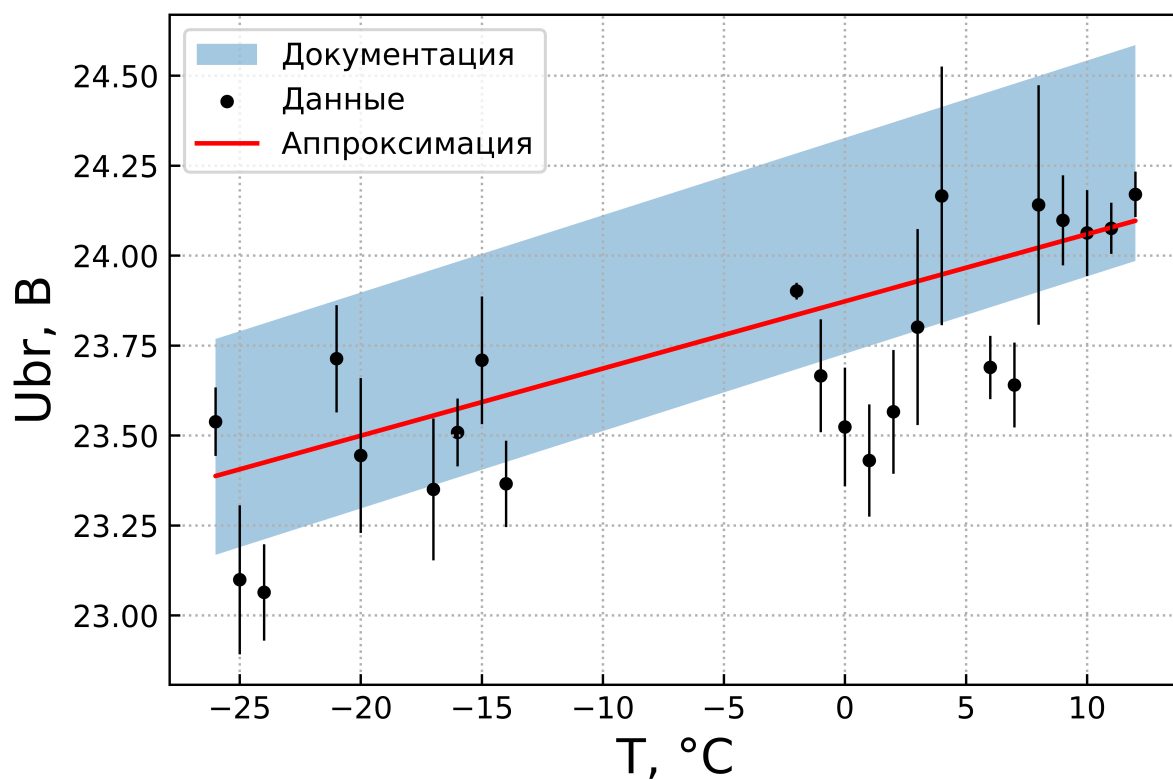


Рис. 3.8: Аппроксимация зависимости напряжения пробоя от температуры (точки — данные, красная линия — аппроксимация) и данные из документации (синяя область).

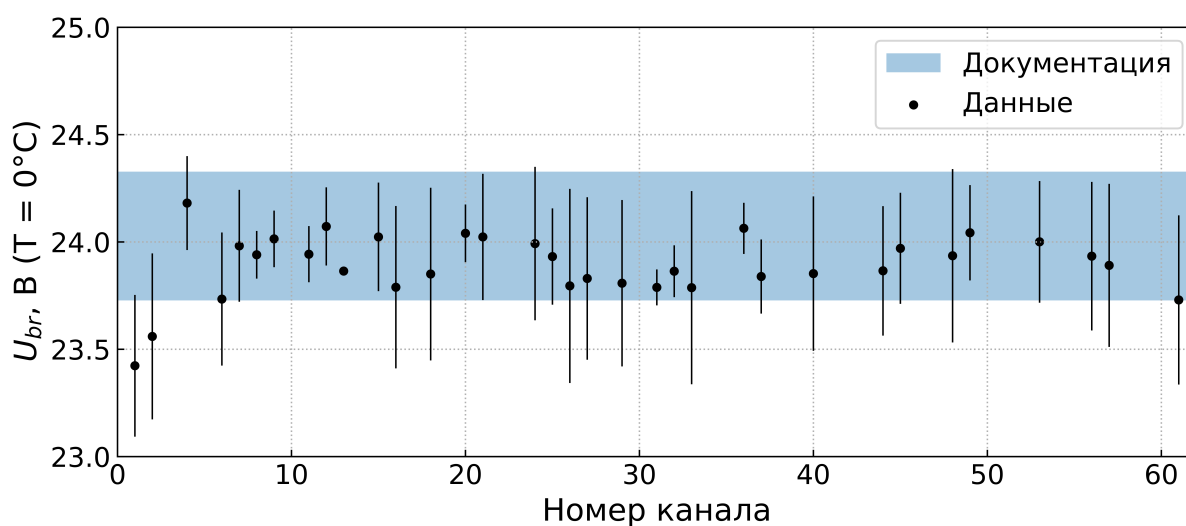


Рис. 3.9: Зависимость напряжения пробоя от номера канала при фиксированной температуре ($T = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$).

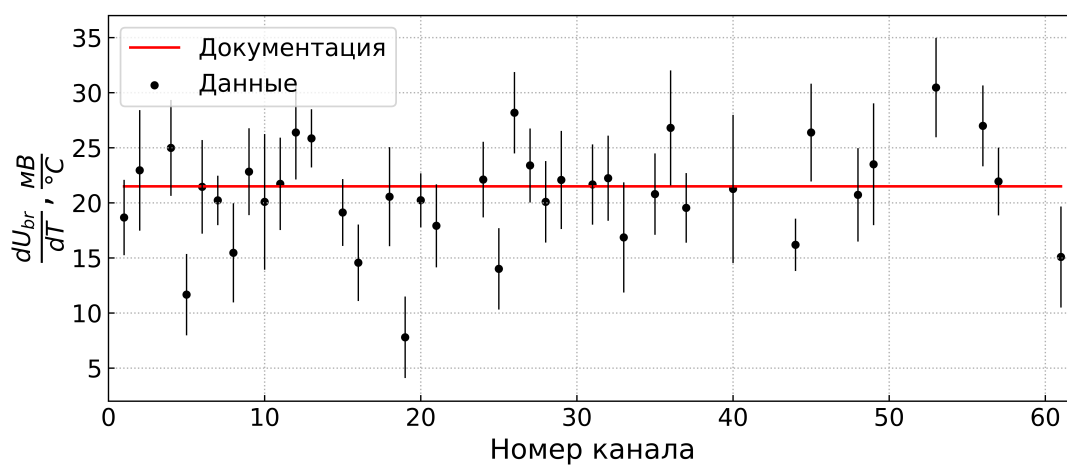


Рис. 3.10: Зависимость изменения напряжения пробоя с температурой dU_{br}/dT от номера канала (точки) и документация (красная прямая, 21,5 мВ).

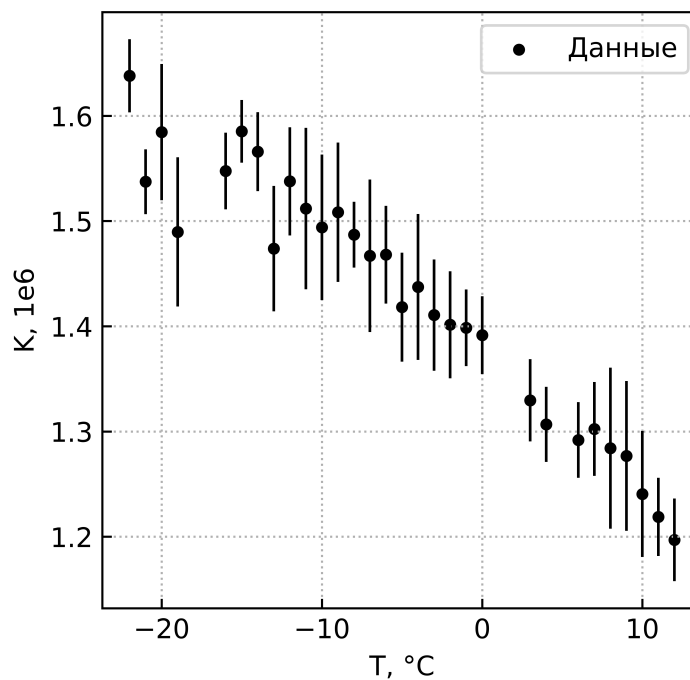


Рис. 3.11: Зависимость коэффициента усиления от температуры при $U = 26,00$ В.

3.7 Общая зависимость коэффициента усиления от температуры и напряжения

На основе полученных ранее зависимостей можно записать общее выражение для коэффициента усиления:

$$K(T, U) = \frac{dK}{dU}(T) \cdot (U - U_{br}(T)). \quad (3.6)$$

Так как зависимость коэффициента усиления по напряжению от температуры линейна, ее можно представить в следующем виде:

$$\frac{dK}{dU}(T) = C + D \cdot T. \quad (3.7)$$

Аналогично, напряжение пробоя в рабочей области прототипа линейно меняется с температурой и представимо в виде:

$$U_{br}(T) = A + B \cdot T. \quad (3.8)$$

Из выражений (3.7) и (3.8) при подстановке в (3.6) получается следующая полиномиальная зависимость:

$$K(T, U) = c_{00} + c_{10} \cdot T + c_{01} \cdot U + c_{11} \cdot U \cdot T + c_{20} \cdot T^2, \quad (3.9)$$

где коэффициенты c_{ij} выражаются следующим образом:

$$\begin{cases} c_{00} = -A \cdot C; \\ c_{10} = -(A \cdot D + B \cdot C); \\ c_{01} = C; \\ c_{11} = D; \\ c_{20} = -B \cdot D \end{cases} \quad (3.10)$$

Если использовать эту полиномиальную зависимость в качестве аппроксимирующей функции, для каждого канала можно получить зависимость коэффициента усиления от температуры и напряжения. Пример такой аппроксимации изображен на рисунке 3.12. Параметры полинома для этого случая имеют следующие значения:

$$\begin{aligned} \{c_{00}, c_{10}, c_{01}, c_{11}, c_{20}\} = \\ = \{-1,56 \cdot 10^7, -1,79 \cdot 10^4, 6,56 \cdot 10^5, 2,83 \cdot 10^2, -4,81\} \end{aligned} \quad (3.11)$$

Получив такую зависимость, можно определить значение коэффициента усиления, задав любую пару температура-напряжение. Эта процедура была проведена для каждого канала.

3.8 Эффективность регистрации фотонов

Для того, чтобы в контексте коэффициента усиления перейти от соотношения «фотоэлектрон — число вторичных электронов» к соотношению «число прилетевших фотонов — число вторичных электронов», необходимо знать зависимость квантовой эффективности (PDE) от перенапряжения U_{over} . Этот параметр выражается в процентах и показывает, насколько эффективно фотоны регистрируются детектором. В случае КФУ вероятность поглощения фотона полупроводником велика, а вероятность того, что в результате этого процесса появится фотоэлектрон — мала (в случае фотоэлектронных умножителей наблюдается обратная ситуация).

Зависимость PDE от перенапряжения представлена в документации КФУ в виде таблицы. Для пересчета при любом перенапряжении табличные значения были аппроксимированы логарифмической функцией:

$$PDE_i = G + H \cdot \ln \left(\frac{U_{over}(T, U)}{1 \text{ В}} \right), \quad (3.12)$$

где PDE — квантовая эффективность; $G = 0,1993$, $H = 0,1319$ — коэффициенты, подобранные с помощью аппроксимации, $U_{over}(T, U)$ — перенапряжение (см. (1.1) и (3.8)), определяемое индивидуально для каждого КФУ.

Результат аппроксимации представлен на рисунке 3.13. Зависимость действительно близка к логарифмической, и полученную аппроксимацию можно использовать для пересчета.

3.9 Кросс-токи

Зависимость кросс-токов от температуры и напряжения можно получить из соотношения амплитуд пиков. Она описывается двумя параметрами: λ — среднее по Пуассону число сработавших от пришедших извне фотонов или термоэлектронов микроячеек, p — среднее по Пуассону число ячеек, которые сработали от вторичных фотонов, образованных в ходе лавины в соседних ячейках.

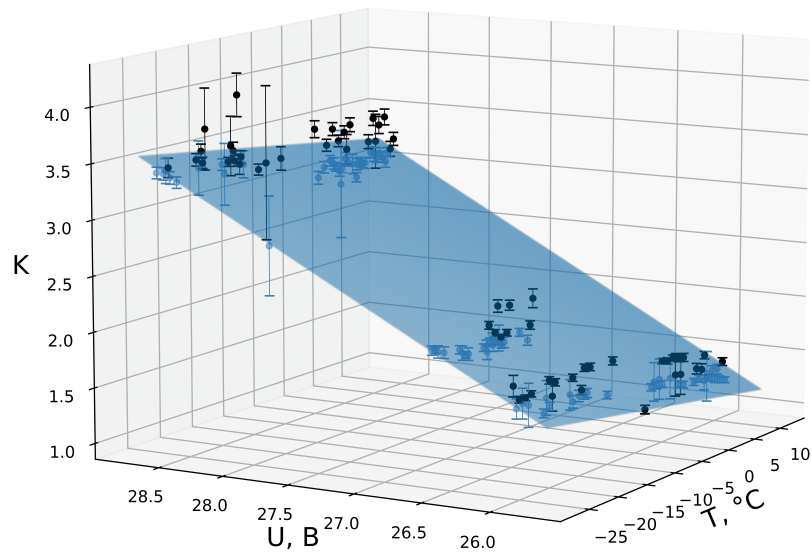


Рис. 3.12: Аппроксимация зависимости $K(T,U)$ полиномом для 2 канала.

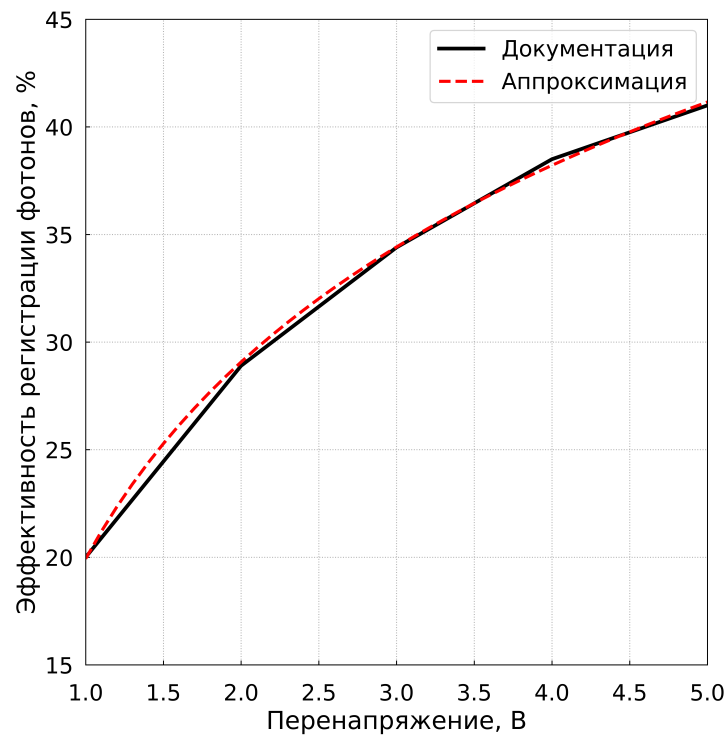


Рис. 3.13: Зависимость эффективности регистрации фотонов (PDE) от перенапряжения U_{over} .

Получить аналитическую формулу для описания кросс-токов не представлялось возможным из-за большого количества процессов, которые в ней должны быть учтены. Поэтому для аппроксимации амплитуд пиков было проведено моделирование регистрации фотонов установкой. Качественно процесс можно описать следующим образом:

1. Из распределения Пуассона со средним λ получаем число микроячеек, сработавших от фотоэлектронов или термоэлектронов при регистрации отдельного пика в развертке выходного сигнала КФУ (см. 1.2);
2. Каждая сработавшая микроячейка рассматривается по порядку по одной.
3. При этом каждая микроячейка может испустить вторичные фотоны, которые будут зарегистрированы другими микроячейками. Этот процесс происходит с вероятностью, распределенной по Пуассону со средним p и увеличивает общее количество сработавших ячеек.
4. Счётчик амплитуды события увеличивается на 1, сработавшая ячейка исключается из дальнейшего рассмотрения. Берётся следующая.
5. Процесс продолжается до исчерпания количества сработавших ячеек. Полученное значение амплитуды считается амплитудой зарядового пика.
6. Процедура моделирования повторяется до тех пор, пока не набирается необходимая для аппроксимации статистика. Число запусков программы определяется числом событий, зарегистрированных при данных температуре и напряжении.

Пример такой аппроксимации для температуры $-13\text{ }^{\circ}\text{C}$ и напряжения 25,72 В представлен на рисунке 3.14. Вероятность кросс-токов определяется значением параметра p . В данном случае $p = 0,1$.

Зависимость вероятности возникновения кросс-токов от перенапряжения U_{over} представлена на рисунке 3.15. Если верить документации, значение вероятности кросс-токов при перенапряжении $U_{over} = 5\text{ В}$ составляет 35 %. Поэтому при моделировании было выставлено ограничение сверху на параметр p . Из графика видно, что при перенапряжениях больше 4 В вероятность кросс-токов должна быть выше этого ограничения. Для этого типа КФУ отмечено систематическое занижение производителем данных о величине кросс-токов [29].

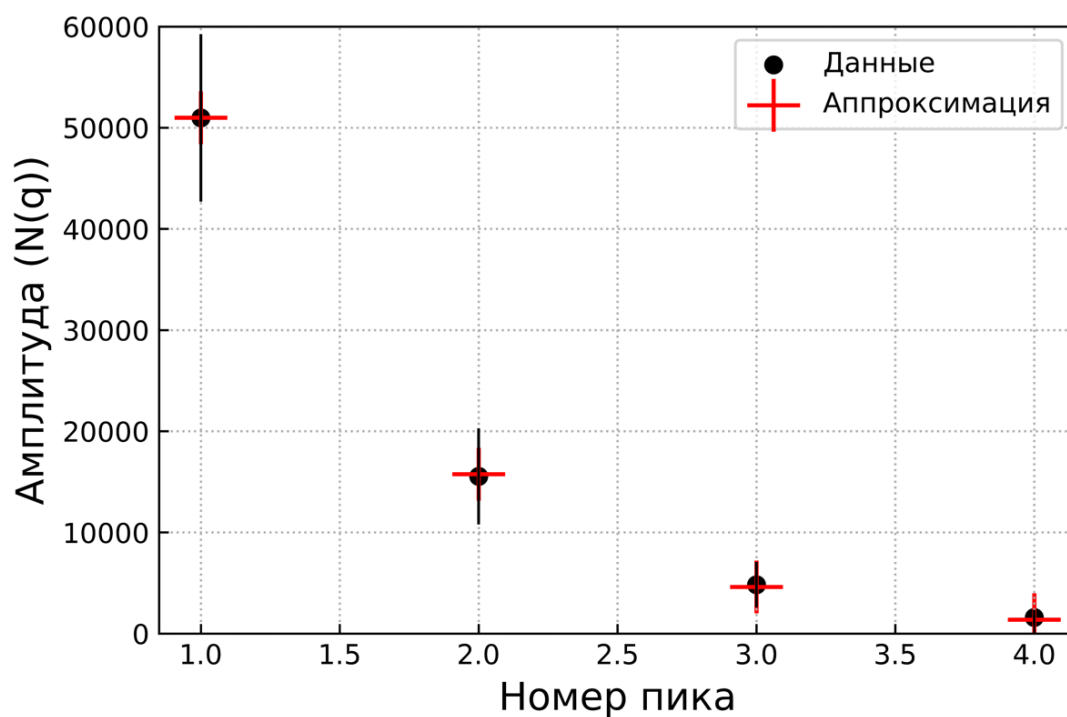


Рис. 3.14: Аппроксимация амплитуд с помощью моделирования при $T = -13\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $U = 25,72\text{ В}$ для первого канала.

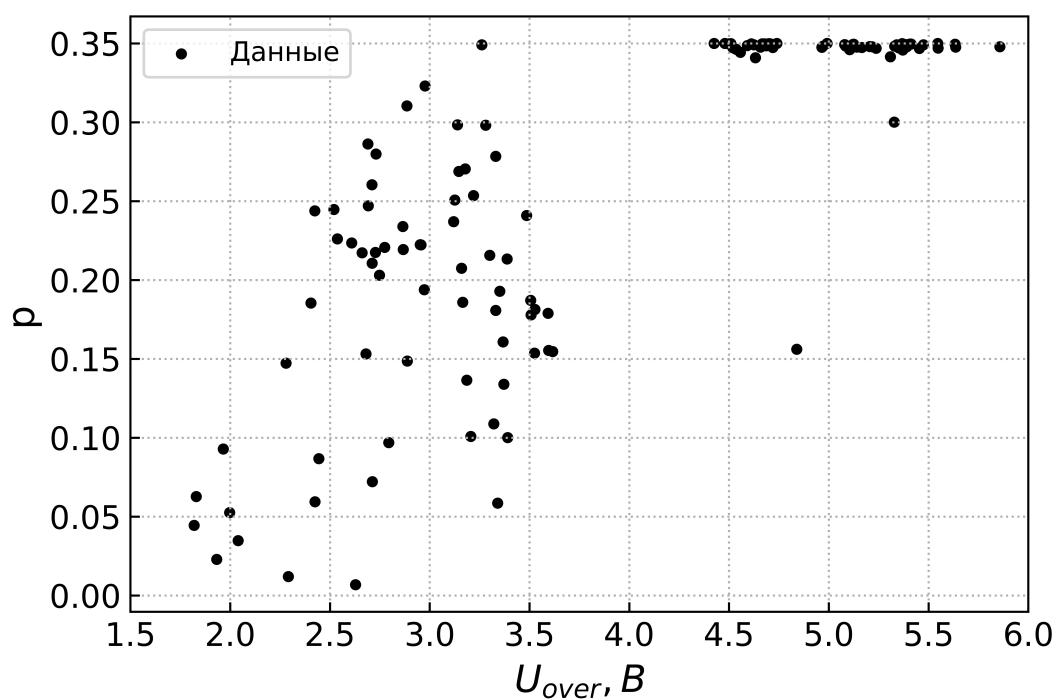


Рис. 3.15: Зависимость вероятности возникновения кросс-токов p от перенапряжения U_{over} .

Выводы

1. Для КФУ камеры прототипа SIT получены индивидуальные зависимости коэффициента усиления от измеряемых на них температуры и напряжения питания. Зависимости согласуются с паспортными, но каждый канал имеет индивидуальные вариации. Кроме того, диапазон температур, при которых осуществлялась работа прототипа, сильно отличается от значений, для которых предоставлены паспортные данные для коэффициента усиления.
2. На основе документации получена аппроксимация зависимости PDE от перенапряжения U_{over} , с помощью которой можно перейти к изменению PDE с температурой и напряжением на каждом КФУ. Такая зависимость может быть использована для перехода от соотношения «фотоэлектрон — число вторичных электронов» к соотношению «число прилетевших фотонов — число вторичных электронов» для любой пары температура-напряжение.
3. Получены оценки величин кросс-токов для разных пар температура-напряжение. Вероятность кросс-токов превышает заявленную производителем в документации величину, что подтверждается результатами других исследований. Требуется дополнительный анализ возможной зависимости вероятности кросс-токов от температуры.

Литература

1. Design and operation of FACT – the first G-APD Cherenkov telescope / H. Anderhub [et al.] // *Journal of Instrumentation*. — 2013. — June. — Vol. 8, no. 06. — P06008. — DOI: 10.1088/1748-0221/8/06/P06008.
2. Волчугов П. А. Астрофизический комплекс в Тункинской долине: от установки Тунка-133 к гамма-обсерватории TAIGA // *Ученые записки физического факультета Московского университета*. — 2019. — № 4.
3. Изучение космических лучей на Астрофизическом комплексе TAIGA: результаты и планы / И. И. Астапов [и др.] // *Журнал экспериментальной и теоретической физики*. — 2022. — Т. 161, № 4. — С. 548–559. — ISSN 0044-4510. — DOI: 10.31857/S0044451022040095.
4. Development of a novel wide-angle gamma-ray imaging air Cherenkov telescope with SiPM-based camera for the TAIGA hybrid installation / D. Chernov [et al.] // *Journal of Instrumentation*. — 2020. — Sept. — Vol. 15. — P. C09062. — DOI: 10.1088/1748-0221/15/09/C09062.
5. The wide-aperture gamma-ray telescope TAIGA-HiSCORE in the Tunka Valley: Design, composition and commissioning / O. Gress [et al.] // *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*. — 2017. — Feb. — Vol. 845. — P. 367–372. — DOI: 10.1016/j.nima.2016.08.031.
6. *ON Semiconductors*. Silicon Photomultipliers (SiPM), Low-Noise, Blue-Sensitive. — 2020. — URL: <https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/microc-series-d.pdf>.
7. *Analog Devices*. Product specification. — URL: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9203.pdf>.
8. ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОТОТИПА ШИРОКОУГОЛЬНОГО ТЕЛЕСКОПА SIT В СОСТАВЕ АСТРОФИЗИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА TAIGA / Д. А. Подгрудков [и др.] // *Известия Российской академии наук. Серия физическая*. — 2021. — Т. 85, № 4. — С. 541–544. — ISSN 0367-6765. — DOI: 10.31857/S0367676521040293.
9. *Bigongiari C*. The MAGIC telescope. — 2005. — Jan. — DOI: 10.48550/arXiv.astro-ph/0512184. — arXiv: astro-ph/0512184 [astro-ph].

10. Development of three silicon photomultiplier detector modules for the MAGIC telescopes for a performance comparison to PMTs / A. Hahn [et al.] // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. — 2017. — Dec. — Vol. 912. — DOI: 10.1016/j.nima.2017.11.071.
11. *Абрамов А., Казанский О., Матусевич Е.* Основы экспериментальных методов ядерной физики. — 3 изд. — М., 1985.
12. *ON Semiconductors.* Introduction to the silicon photomultiplier (SiPM). — Version 8. — 2021. — URL: <https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND9770-D.PDF>.
13. ПРОЕКТ СФЕРА-3 ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОСТАВА ПЕРВИЧНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ В ОБЛАСТИ 1–1000 ПЭВ / Д. ЧЕРНОВ [и др.] // ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА. — 2022. — Т. 85, № 6. — С. 435–447.
14. *Newman R.* Visible Light from a Silicon $p - n$ Junction // Phys. Rev. — 1955. — Oct. — Vol. 100, issue 2. — P. 700–703. — DOI: 10.1103/PhysRev.100.700.
15. Optical crosstalk in single photon avalanche diode arrays: a new complete model / I. Rech [et al.] // Opt. Express. — 2008. — June. — Vol. 16, no. 12. — P. 8381–8394. — DOI: 10.1364/OE.16.008381.
16. Characterisation studies of silicon photomultipliers / P. Eckert [et al.] // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. — 2010. — Vol. 620, no. 2/3. — P. 217–226.
17. The SPHERE-2 detector for observation of extensive air showers in 1 PeV–1 EeV energy range / R. Antonov [et al.] // Astroparticle Physics. — 2020. — Vol. 121. — P. 102460.
18. *Van Rossum G., Drake F. L.* Python 3 Reference Manual. — Scotts Valley, CA : CreateSpace, 2009. — ISBN 1441412697.
19. Jupyter Notebooks – a publishing format for reproducible computational workflows / T. Kluyver [et al.] // Positioning and Power in Academic Publishing: Players, Agents and Agendas / ed. by F. Loizides, B. Schmidt. — IOS Press. 2016. — P. 87–90.

20. Array programming with NumPy / C. R. Harris [et al.] // Nature. — 2020. — Sept. — Vol. 585, no. 7825. — P. 357–362. — DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2. — URL: <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>.
21. NumPy documentation. — Version 1.24. — URL: <https://numpy.org/doc/stable/>.
22. *The pandas development team*. pandas-dev/pandas: Pandas. — Version latest. — 02/2020. — DOI: 10.5281/zenodo.3509134. — URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3509134>.
23. *McKinney W.* Data Structures for Statistical Computing in Python // Proceedings of the 9th Python in Science Conference / ed. by S. van der Walt, J. Millman. — 2010. — P. 56–61. — DOI: 10.25080/Majora-92bf1922-00a.
24. Pandas documentation. — Version 2.0.1. — URL: <https://pandas.pydata.org/docs/>.
25. SciPy documentation. — Version 1.10.1. — URL: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/>.
26. SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python / P. Virtanen [et al.] // Nature Methods. — 2020. — Vol. 17. — P. 261–272. — DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.
27. Matplotlib documentation. — Version 3.7.1. — URL: <https://matplotlib.org/stable/index.html>.
28. *Hunter J. D.* Matplotlib: A 2D graphics environment // Computing in Science & Engineering. — 2007. — Vol. 9, no. 3. — P. 90–95. — DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.
29. Calibration of 122 SensL MicroFJ-60035 SiPMs and the reduction of optical crosstalk due to coupled light guides / F. Rehbein [et al.]. — 2021. — arXiv: 2007.02444 [astro-ph.IM].